

结核病营养治疗专家共识

中华医学会结核病学分会重症专业委员会

通信作者:谢雯霓,深圳市第三人民医院 518000, Email:yingyangke@szsy.sustech.edu.cn;李亮,首都医科大学附属北京胸科医院 101149, Email:liliang@tb123.org



扫一扫下载指南原文

【摘要】 营养治疗是结核病治疗的基础,是结核病自然病程中必不可少的预防和控制措施。结核病患者病情复杂多变,在机体代谢和能量消耗等方面有其特点,合理的营养供给不仅是一种支持手段,也是影响疾病进程和预后的重要治疗措施。为推动中国结核病营养治疗的普及和规范,更好地发挥营养在结核病治疗中的作用,促进相关科研工作开展,中华医学会结核病学分会重症专业委员会组织国内结核病和营养学专家,根据我国目前结核病营养治疗的经验和方法,同时结合美国、欧洲及我国最新的肠内肠外营养指南,制定了“结核病营养治疗专家共识”,使结核病患者得到规范、持久的营养治疗,提高结核病患者生存质量,降低并发症,最终提高结核病患者整体水平。

DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.01.006

结核病是由 MTB 引起的一种传染性疾病,几乎人体所有组织、器官均可发生,以肺结核最常见^[1]。世界卫生组织(World Health Organization, WHO)2019 年结核病报告显示,2018 年全球新发结核病 1 000 万例,120 万例因该病死亡。2018 年我国结核病患者位居全球第 2 位,估算结核病新发患者为 86.6 万例,3.7 万例死于该病。因结核病致死人数高于其他任何一种传染病,是世界重大的公共卫生问题之一^[2]。

MTB 感染者中约 5%~10% 将在其一生中发展为结核病。人体免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染、营养不良、糖尿病、吸烟和酒精滥用等高危因素使结核病的发病率更高^[2]。营养不良与结核病的发病关系密切并相互影响,其中蛋白质-能量营养不良(protein-calorie malnutrition, PCM)是结核病的危险因素之一,影响结核病的治疗结局。营养不良可能导致营养获得性免疫缺陷综合征,大大增加了个体对疾病感染进展的易感性,从而增加结核病潜伏期发展为活动期的概率^[3]。

近年来,结核病与营养的研究不断进展,但我国尚缺乏有关结核病营养治疗的指导性文件。为更好发挥营养在结核病治疗中的作用,中华医学会结核病学分会重症专业委员会组织专家结合国内外证据和我国临床实践,经充分讨论后制定本共识,以便使结核病营养治疗更加科学、规范且易于

实施。

本共识采用了 2001 年英国牛津循证医学中心分级系统治疗部分的分级标准(表 1, http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp)。

一、本共识中常用的名词术语

本共识中常用的名词术语来源于“中华人民共和国卫生行业标准营养名词术语(WS/T 476-2015)^[4]”和《肠外与肠内营养学名词(2019)》^[5]。

1. 营养风险:指因营养有关的因素对患者临床结局(如感染相关并发症等)产生不利影响的风险,不是指发生营养不良的风险。使用营养风险筛查(nutritional risk screening 2002, NRS 2002)进行筛查。

2. 营养评定:指通过膳食调查、体格检查、营养缺乏检查和生物化学检查等方法,获得有关的指标参数,与相应的正常值或参考值进行比较,并由接受过培训的临床医生、营养师、护士对患者进行全面的营养评估,基于评估结果制定营养治疗计划,并进一步评价营养治疗的效果。

3. 膳食调查:指对个人、家庭或人群在一定时间内各种食物摄入量及营养素摄入状况的调查。

4. 人体测量:指对人体有关部位的长度、宽度、厚度和围度等的测量,包括身高、体重、上臂围、上臂肌围、腰围、臀围及皮褶厚度等。

5. 营养不良:又称营养不足,指由于摄入不足或利用障碍引起能量或营养素缺乏的状态,进而导

表 1 2001 年牛津证据质量与推荐强度分级(治疗部分)

证据级别	定义	推荐强度
1a	同质 RCT 的系统评价	A
1b	结果可信区间小的单个 RCT	
1c	显示“全或无效应”的任何证据	
2a	队列研究的系统综述	
2b	单个的队列研究(包括低质量的 RCT, 如失访率>20% 者)	B
2c	基于患者结局的研究	
3a	病例对照研究的系统综述	
3b	单个病例对照研究	C
4	病例系列报告、低质量队列研究和低质量病例对照研究	
5	专家意见(即无临床研究支持的仅依据基础研究或临床经验的推测)	

致人体组成改变,生理功能下降和精神状态改变,有可能导致不良临床结局。经营养不良评定可以确定,根据发生原因可分为 4 种类型:(1)由饥饿引起的原发性营养不良,可以作为独立的疾病诊断;(2)由各种疾病或治疗引起的继发性营养不良,作为疾病的并发症诊断及处理;(3)年龄相关性营养不良,包括肌肉减少症;(4)以上原因的不同组合引起的混合型营养不良。

6. 肠内营养(enteral nutrition, EN):是指经消化道途径为人体提供代谢所需营养素的营养支持方法。肠内营养包括口服营养补充(oral nutritional supplement, ONS)和全肠内营养(total enteral nutrition, TEN)等。

7. 肠外营养(parenteral nutrition, PN):指通过胃肠外(静脉)途径为无法经胃肠道摄取或摄取营养物质不能满足自身代谢需要的患者提供包括氨基酸、脂肪、碳水化合物、维生素及矿物质在内的营养素,目的旨在抑制分解代谢,促进合成代谢并维持结构蛋白的功能。所有营养素完全经肠外获得的营养支持方式称为全肠外营养(total parenteral nutrition, TPN)。

8. Z 评分:一种儿童营养状况评价指标。计算方法为:儿童身高实测值与同年龄、同性别参考人群身高中位数之差和该参考人群身高标准差相比,所得比值就是年龄别身高 Z 评分。同理可计算年龄别体重 Z 评分和身高别体重 Z 评分。Z 评分-2 为过低,-2~2 为正常,2 为过高。

二、结核病患者营养筛查与评定

WHO 于 2013 年提出,由于营养不良与活动性结核之间存在明显的双向因果关系(bidirectional cause link),结核病经常伴随 HIV 感染、糖尿病、吸烟和酒精滥用的情况,并且这些情况也有其自身的

营养问题,因此 WHO 提出营养筛查、营养评定和营养管理是结核病诊疗的组成部分^[6]。

推荐意见 1:确诊结核病的住院患者应进行营养风险筛查(1a-A)。

2011 年,美国“成人营养筛查、评定与干预实践指南”中提出营养诊疗的步骤:营养风险筛查、营养评定和营养支持干预^[7-8]。我国已于 2013 年将“临床营养风险筛查”列入国家卫生和计划生育委员会制定的行业标准中。

营养筛查是营养诊疗的第一步,NRS 2002 经过 128 篇随机对照研究进行回顾性的有效性验证,具有较高的临床实用性和有效性^[9]。对住院患者进行 NRS 2002 筛查结果显示,具有营养风险的患者通过营养治疗可改善临床结局,包括降低感染性并发症的发生率、提高活动能力、缩短住院时间和降低再住院率等^[10]。我国学者也多次使用 NRS 2002 对结核病患者进行营养筛查,认为可作为评估患者预后和临床结局的指标^[11-12]。

推荐意见 2:确诊结核病的患者实施营养治疗前应进行营养评定(2b-B)。

低体重指数(body mass index, BMI)是营养健康受损的一个普遍标志,在发展中国家,低 BMI 在结核病中非常普遍^[13-15]。美国国家健康和营养调查(National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES)中用 1971—1992 年的大量数据分析评估了发生结核病的危险因素,结果显示低体重人群($BMI < 18.5 \text{ kg/m}^2$)发生结核病的风险比正常体重人群($18.5 \leq BMI < 25.0 \text{ kg/m}^2$)高出 12.4 倍,而超重($25.0 \leq BMI < 30.0 \text{ kg/m}^2$)和肥胖人群($BMI \geq 30.0 \text{ kg/m}^2$)发生结核病的风险降低^[16]。在发展为结核病的研究人群中,平均 BMI、皮褶厚度、上臂中部肌区和血清白蛋白均显著降低。因此,建议对结核病患者实施营

养治疗前进行营养评定,包括膳食调查(既往和近期进食情况、食物安全等)、人体测量(身高、体重和皮褶厚度等)、实验室检测(临床和营养相关检测)、临床症状和体征 4 个方面。

建议对结核病治疗中出现体重丢失或增重失败的患者进一步评估临床相关问题,以便为其提供合理的干预措施^[6]。临床相关问题主要包括抗结核治疗的依从性差、药物不良反应、耐多药结核等情况,其他合并症如 HIV 感染、糖尿病、酒精或药物滥用等,以上情况会对结核病患者营养状况造成长期影响。

三、结核病营养治疗处方的制定

营养治疗的目的是增加患者治疗期间的饮食摄入,以补充疾病康复和体重增加所需的能量,支持人体细胞生成和免疫反应,对受损和病变组织进行修复,减轻抗结核药物的不良反应如恶心、呕吐、厌食、腹泻和口味改变。确诊结核病的患者应根据其营养状态提供合理的营养咨询,制定营养治疗处方,并贯穿整个疗程^[6]。

推荐意见 3: 保证结核病患者膳食能量、蛋白质、维生素及矿物质摄入,如饮食摄入不足,推荐使用 ONS(1a-A)。

研究表明,结核病患者能量需求可能增加,即使在抗结核治疗和饮食充足的情况下,结核患者的体重增加和蛋白质合成仍受限,这可能与氨基酸分解代谢率升高及蛋白质合成阻断有关^[17]。结核病患者出现体重快速下降和厌食与 IL-6、肿瘤坏死因子- α 及其他细胞因子和可溶性受体升高有关^[18-22]。文献推荐结核病患者摄入能量为 $35\sim 50\text{ kcal}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, 摄入蛋白质 $1.2\sim 2.0\text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ ^[23-24]。能量增加可能使患者体重增加,提高治疗期间的生活质量,但对病死率、治愈率、治疗完成率和痰培养转阴率无明显影响^[25]。

结核病患者维生素 A、D、E 和矿物质锌、铁、硒水平更低,而微量营养素缺乏是继发性免疫缺陷和 MTB 等感染性疾病发病的最常见原因^[26]。目前尚无充分证据表明使用微量营养素补充剂有益处,不建议盲目使用微量营养素补充剂^[25],如微量营养素摄入不足或需求增加,可摄入 0.5~1.5 倍推荐摄入量的复合微量元素膳食补充剂^[6]。

推荐意见 4: 建议当饮食摄入加 ONS 不能满足目标需要量或患者完全不能进食时,给予 TEN,当 TEN 无法实施或不能满足目标需要量时,给予 PN(1b-A)。

建议结核患者的营养治疗参考营养不良的“五阶梯治疗”,即当饮食加 ONS 摄入不足或患者完全不能进食时,推荐给予 TEN。TEN 特指在完全没有进食条件下,所有的营养素完全由肠内营养制剂提供。建议选择整蛋白型肠内营养制剂,如合并其他疾病,应根据疾病情况进行选择。常用的喂养途径有鼻胃管、鼻肠管、胃造瘘和空肠造瘘等^[27]。

当 EN 无法满足目标需要量时,应在 EN 的基础上增加 PN,而当肠道完全不能使用时,应给予 TPN。推荐使用全合一(即将葡萄糖、氨基酸和脂肪乳混合在一起,加入其他各种营养素后混合于一个袋子中输注)形式的肠外营养制剂。输注途径包括外周静脉、经外周静脉穿刺置入中心静脉导管及中心静脉导管^[27]。

四、结核病的特殊状况和合并症的营养治疗

1. 机械通气的营养治疗: 采用机械通气的结核病患者,因不能正常经口进食,其营养治疗具有更大的难度。营养治疗能改善患者营养状况,避免长期能量摄入不足造成的消瘦或营养不良,还可以减少二氧化碳的产生,从而降低呼吸商(即每分钟二氧化碳产生量与每分钟氧耗量的比值,常用于反映进食类型和机体代谢情况)^[28],故正确合理的营养治疗有助于机械通气患者病情的缓解和呼吸功能恢复。

推荐意见 5: 采用机械通气的结核病患者推荐在进入重症病房 48 h 内开始给予营养治疗(1a-A)。

有 Meta 分析分别比较了早期 EN 和延迟 EN,结果表明在 48 h 内开始 EN 可降低感染的发生率和病死率,并缩短住院时间,但尚无充分证据表明早期 EN 可降低多器官功能衰竭的发生率^[29-30]。

推荐意见 6: 建议机械通气的结核病患者首选经口进食或 EN(1a-A)。

研究表明 EN 比 PN 更安全、易行,感染的发生率更低,住院时间更短,但病死率无差别^[30]。如果患者没有呕吐和误吸风险,预估在第 3~7 天经口进食能达到目标能量的 70%,则优先考虑经口进食。对误吸高风险的重症结核机械通气患者,推荐选择经鼻十二指肠或空肠管喂养^[29]。通过科学合理的营养治疗可减少反流和误吸的风险。若预估患者 1 个月内难以恢复自主进食或进食不足(如昏迷、口咽颌面部手术、食道病变等),则应考虑行经皮内镜下胃或空肠造瘘术喂养^[31]。在使用 EN 的患者中发现,仰卧位时吸入性肺炎的发生率为 23%,床头抬高 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 可将吸入性肺炎的发生率

降至 5%, 推荐重症结核病机械通气患者在使用 EN 时采取半卧位, 床头抬高 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ [29]。

推荐意见 7: 建议根据患者病情提供能量, 避免过高或过低能量摄入 (1a-A)。

适宜的能量摄入有利于病情恢复, 能量补充不足则机体不能有足够的能源来维持和修复组织器官的结构和功能, 补充能量过剩也会给脏器增加代谢负担, 反而不利于病情恢复。有研究将机械通气患者分为低能量组 (提供每日所需能量的 68.3%) 和高能量组 (提供每日所需能量的 136.5%), 结果显示他们的代谢状况均为负氮平衡, 提示能量过低或过高都无法使患者获益 [32]。因此在对患者进行营养治疗时, 需综合考虑患者的年龄、性别、身高、体重和病情等, 建议摄入量为基础能量消耗的 90%~110%, 或经验性供给 $25\sim 30\text{ kcal}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ [33]。

2. 结核性肠梗阻的营养治疗: 肠梗阻是肠结核、肠系膜淋巴结结核、腹膜结核等结核病的常见并发症。不全性肠梗阻或完全性肠梗阻的患者, 病程长、营养状况差 [34]。研究发现肺结核合并肠结核病患者多存在营养不良, 营养风险发生率高于单纯肺结核患者, 而肠梗阻可进一步导致患者营养风险增加 [35]。

推荐意见 8: 建议部分性肠梗阻患者选择低渣、易消化食物, 完全性肠梗阻的患者禁食, 并采用 PN (1a-A)。

因结核性肠梗阻资料较少, 此类患者治疗可参考肠梗阻营养治疗。部分性肠梗阻患者视其肠道狭窄与梗阻的部位给予易消化食物或液体, 限制膳食纤维含量高的食物, 以减少对炎性病灶的刺激, 减少肠道蠕动与粪便形成。半流质或流质饮食适用于近端梗阻, 靠近肛门的梗阻部位可无需改变食物的质地 [23, 36]。当患者无法通过经口进食满足能量需求且持续体重下降时, 应首先尝试 EN, 其次选择 PN。完全性肠梗阻的患者应禁食, 使用 PN。使用 PN 的患者定期监测脱水症状、体液平衡、实验室检查、24 h 尿量, 及时调整补液以预防慢性肾功能衰竭 [37]。对长时间禁食的肠梗阻患者, 要询问其肠外营养治疗史, 检测血电解质 (钾、钠、钙、镁、磷等) 水平, 预防再喂养综合征的发生 [38]。

3. 结核病合并糖尿病的营养治疗: 糖尿病是一种具有遗传倾向的慢性代谢紊乱性疾病, “中国糖尿病医学营养治疗指南 (2013)” 中提出, 由于疾病本身存在的糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱, 糖尿病是导致患者发生营养不良结局的危险因素之一 [39]。而

结核病是一种慢性消耗性疾病, 因此若这两种疾病同时存在, 相互影响, 会增加营养不良的发生率。研究表明, 给予结核病合并 2 型糖尿病患者个体化营养治疗, 能够增强患者的免疫功能, 降低肺部感染的发生率, 提高痰液 MTB 的转阴率 [40]。因此, 对结核病合并糖尿病患者开展糖尿病医学营养治疗, 能有效控制高血糖, 改善营养状况, 促进病灶修复。

推荐意见 9: 建议为结核病合并糖尿病患者制定个体化营养干预措施, 达到既保证充足营养摄入, 又维持血糖稳定的目标 (1a-A)。

由于结核病本身会消耗大量能量, 故建议结核病合并糖尿病患者每日摄入能量比普通糖尿病患者多 10%~20%。碳水化合物占总能量的 50%~65%, 蛋白质占总能量的 15%~20%, 脂肪占总能量的 20%~30%。碳水化合物宜选用低血糖生成指数食物, 可降低餐后血糖, 使血糖平稳。蛋白质宜选用优质蛋白质, 比例超过三分之一, 以提高吸收利用率。减少反式脂肪酸的摄入, 增加 n-3 脂肪酸的比例。

补充维生素 A 和维生素 D 可改善患者的免疫功能和预后, 并降低糖化血红蛋白。结核病灶会消耗大量维生素 B 和维生素 C, 双胍类降糖药也会减少维生素 B₁₂ 的吸收, 这些因素均会导致患者体内缺乏维生素, 故膳食中应添加富含维生素的食物 [23]。膳食纤维能延长胃排空时间, 延缓葡萄糖的消化与吸收, 降低餐后血糖, 增强胰岛素的敏感性, 从而改善体内胰岛素抵抗, 有利于长期血糖控制。因此推荐糖尿病患者的膳食纤维摄入量应达到并超过健康人群的推荐摄入量, 具体为 25~30 g/d 或 10~14 g/1 000 kcal [39]。

但在给予糖尿病患者营养治疗的过程中, 常会引起血糖升高, 因此对存在营养风险或营养不良的结核病合并糖尿病患者, 可选择糖尿病专用型肠内营养制剂 [41], 以保证营养摄入和维持血糖稳定。肠外营养治疗时应使用胰岛素泵单独输注 [42], 以每克葡萄糖 0.1 U 胰岛素的起始比例加入 [43], 并根据血糖情况调整胰岛素用量。

4. 结核病合并慢性肾脏病 (chronic kidney disease, CKD) 的营养治疗: 结核与 CKD 之间有着复杂的联系, 首先 MTB 感染本身能够导致肾病综合征、急慢性肾功能不全等; 其次, 抗结核治疗过程中广泛应用的药物如利福平等可引起肾脏损害; 再次, CKD 患者免疫功能紊乱, 较正常人群易感

MTB,合并结核或者应用抗结核药物后均会加重原有的肾脏疾病^[44]。无论是结核或CKD均易导致营养不良,而对存在营养不良及营养风险的结核病患者给予合理的营养治疗,能改善其营养状况,并最终缩短感染控制时间^[45-47],提高化疗疗效,降低复发率^[48]。

推荐意见 10:推荐为结核合并CKD患者提供合理能量以达到和维持目标体重(2b-B)。

在治疗结核合并肾病时,首先需满足患者的营养需求,兼顾保护肾脏。再根据患者的身高、体重、性别、年龄、活动量、饮食史、合并疾病及应激状况进行调整。CKD 1~3 期的患者,能量摄入以达到和维持目标体重为准。对于CKD 4~5 期且年龄≤60 岁的患者能量摄入为 $35 \text{ kcal} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,60 岁以上患者为 $30 \sim 35 \text{ kcal} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,活动量较小、营养状态良好者可减少至 $30 \text{ kcal} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ ^[49]。当出现体重下降或营养不良时,应增加能量供给。

推荐意见 11:推荐蛋白质摄入量根据CKD分期进行调整(3b-B)。

CKD 1~2 期推荐蛋白质摄入量为 $0.8 \sim 1.0 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,从CKD 3 期及以上(肾小球滤过率<60 ml/min)的患者应开始低蛋白饮食治疗,推荐蛋白质摄入量为 $0.6 \sim 0.8 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,50%以上来自优质蛋白质。血液透析及腹膜透析患者推荐蛋白质摄入量为 $1.0 \sim 1.2 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,当患者合并高分解代谢的急性疾病时,蛋白质摄入量应增加至 $1.0 \sim 1.3 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,其中50%以上来自优质蛋白质,可同时补充复方 α -酮酸制剂 $0.08 \sim 0.12 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ ^[49]。

推荐意见 12:推荐根据患者病情调整微量营养素的摄入(1a-A)。

为避免血液中电解质异常,应对电解质的摄入加以限制。钾的摄入量应根据病情(尿量、血清钾、用药以及透析的频率)而定,对于终末期肾病患者来说,钾的摄入量应为 $2.3 \sim 3.1 \text{ g/d}$,如果无尿应限制为 2 g/d 。采取特殊替代治疗方式(如高通量透析、高频率的腹膜透析或每天短时透析或夜间透析)可耐受更高的钾摄入量。在补钾的同时需密切监测实验室检查结果,防止高钾血症^[36]。透析患者常合并低血钙、高血磷,磷摄入量一般应<800 mg/d,补充钙剂,钙摄入量应≤2 000 mg/d^[49]。透析过程中主要丢失水溶性维生素,需适当补充^[50],剂量为日常需要量的2倍。过多的维生素C可造成急性肾脏衰竭^[51],为防止发生继发性草酸中毒,维生素C用量应<250 mg/d。

5. 艾滋病合并结核病的营养治疗:艾滋病即获得性免疫缺陷综合征,是由HIV病毒引起的慢性传染病。艾滋病患者因免疫系统受损,机会性感染增加,容易并发结核等感染,艾滋病与结核病重叠可相互促进疾病进展^[52-53]。在感染HIV的第1年内,结核病的发病风险会增加1倍^[54-55],随着免疫力的下降,结核病风险逐渐增加^[56]。2018 年全球范围HIV感染患者中有64%为结核病患者,2017 年为60%^[2]。HIV感染或艾滋病患者并发结核病时,营养物质消耗增加,常合并营养不良,导致体重减轻,肌肉组织萎缩、虚弱,营养物质缺乏,体内蛋白质水平下降,病灶修复功能降低,严重影响治疗效果^[52-53, 57]。

推荐意见 13:建议对艾滋病合并结核病患者进行营养筛查和评定,及时发现营养问题(1a-A)。

艾滋病患者并发结核病时,营养物质消耗增加,常合并营养不良。多项研究结果表明应对结核病合并HIV患者进行营养筛查,对营养风险筛查分数≥3 分者应进行营养评定。文献报道 MUST 评分与机会性感染有明显相关性。提高医护人员对营养不良的认知及提供敏感且易操作的营养筛查和评定工具非常重要^[6, 58]。

推荐意见 14:建议供给艾滋病合并结核病患者基础能量 $30 \sim 35 \text{ kcal} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,并根据病情在此基础上增加20%~50%,给予蛋白质 $1 \sim 2 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ (2a-B)。

艾滋病患者静息能量消耗更高。与无艾滋病人群相比,无脂肪代谢障碍的艾滋病患者静息能量消耗高出9%,有脂肪代谢障碍的艾滋病患者静息能量消耗高出15%。由于艾滋病患者会受到腹泻、吸收不良、呕吐等因素影响,对能量的需求会更高^[59]。对于稳定期患者,可给予 $30 \sim 35 \text{ kcal} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 能量,该体重为实际体重,对于消耗期患者,能量应在原有基础上增加20%~50%^[60]。

研究发现蛋白质供给能增加瘦体重,且独立于肌肉锻炼因素^[61]。给予艾滋病合并结核病患者蛋白质 $1 \sim 1.4 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 可维持瘦体重,给予蛋白质 $1.5 \sim 2 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 可增加瘦体重。在为患者提供蛋白质时,应考虑到有无合并肾功能不全、胰腺炎、肝硬化等其他疾病^[59]。

五、特殊人群结核病的营养治疗

1. 老年结核病的营养治疗:我国和日本等国家的研究发现老年人结核病的患病率更高^[62-64]。老年人在胃肠道功能、咀嚼能力、激素水平、活动能

力、身体成分等各方面均出现不同程度的退行性变化,且与年轻患者在流行病学因素、诊断及时性及对抗结核药物反应等方面存在差异,应该将其作为独立群体考虑^[65]。另外,老年结核病患者营养状况更差^[66-68],这可能与老年患者年龄大、合并慢性疾病种类多、膳食制备困难和抵抗力低下有关。加之肺结核是一种慢性疾病,长期的药物摄入、情绪低落、食欲不佳等因素均可影响老年患者营养素的摄入,使其更易发生营养风险和营养不良^[69]。

推荐意见 15:建议老年结核病患者摄入充足的食物,保证蛋白质摄入以延缓肌肉衰减(1a-A)。

老年结核病患者食物种类应多样化,适当增加餐次,可采用三餐两点制或三餐三点制。对于有吞咽障碍和咀嚼困难的老年人,通过烹调 and 加工改变食物的质地和性状(细软,切碎煮烂),使之易于咀嚼吞咽以保证摄入量^[70]。为避免肌肉衰减,推荐每日摄入蛋白质 1.2~1.5 g/kg,优质蛋白质比例占 50%以上,蛋白质均衡分配到一日三餐中^[71-72]。营养不良或有营养不良风险的老人如无法通过经口进食达到目标能量,应使用 ONS,ONS 应提供至少 400 kcal/d 的能量及 30 g/d 的蛋白质,并且应持续至少 1 个月^[73]。

2. 儿童结核病的营养治疗:每年新发结核病感染患者中约有 11% 为儿童结核病患者。因为儿童结核患者的诊治较成人难度更大,如得不到及时诊治,可能会导致患儿出现生长发育迟缓、体重下降和营养不良等。结核病和营养不良是发展中国家儿童发病和死亡的重要原因,营养不良增加了结核病的风险,也是结核病的后果,严重营养不良的儿童结核病患者病死率更高^[74-76]。

推荐意见 16:抗结核治疗期间,建议定期监测儿童结核患者的营养状况(1b-A)。

WHO 建议,身高、体重及中上臂围可作为评估儿童营养状况的指标。儿童结核患者的身高/身高、体重和 BMI 建议参考 WHO 儿童生长发育标准^[77-79]。5 岁以下儿童,推荐使用身高别体重或身长别体重的 Z 评分;5~19 岁的儿童和青少年,推荐使用性别和年龄别 BMI 的 Z 评分。在美国进行的一项关于卡介苗的纵向研究发现,皮下脂肪量低(皮褶厚度 0~4 mm)的儿童活动性结核发病率更高,是皮褶厚度为 10 mm 儿童的 2.2 倍^[80],因此,皮褶厚度可作为监测儿童结核病患者营养状况的指标。

推荐意见 17:产后不具备传染性的孕妇,鼓励

母乳喂养,并尽可能延长至 24 个月,以保证儿童的早期营养(2b-B)。

研究结果证实,儿童早期营养不足可引起严重的免疫系统发育不全^[74]。在资源缺乏的地区,母乳喂养能够预防感染及营养失调。此外,患结核病的哺乳期产妇的母乳中抗结核药物浓度低,不会对新生儿产生毒性作用。对接受一线抗结核治疗不具有传染性的产妇,或分娩前已接受一线抗结核治疗超过 2 个月且有 2 次痰涂片检测阴性的产妇,鼓励母乳喂养,有结核性乳腺炎的产妇建议使用未感染侧乳房进行哺乳^[81]。

推荐意见 18:营养不良儿童结核患者的营养管理参考其他营养不良患儿的标准,建议增加营养素丰富的食物,不建议常规使用膳食补充剂(1a-A)。

目前尚无充分证据证明宏量营养素或微量营养素的补充对儿童结核病患者有益,但早期进行营养补充的患儿微量营养素水平和临床指标改善更快。儿童补充维生素 A 可能有助于降低可溶性 CD30 的水平,并向防治结核病很重要的 Th1 型反应转变^[74, 82]。但仍需进一步研究营养补充对儿童结核病患者风险和结局的影响。

结核病强化治疗期的额外能量供应非常重要,应为儿童结核病患者增加食物并保证均衡膳食^[76]。在缺乏强化或补充性食物的情况下,建议儿童结核病患者按每日营养素推荐摄入量进行多种微量营养素补充^[6]。对饮食中维生素 B₆ 摄入量较低的儿童,建议在异烟肼治疗时,补充维生素 B₆^[82]。

3. 妊娠结核病的营养治疗:妇女在妊娠期易发生肺结核感染,妊娠结核是造成母婴死亡的主要原因之一^[83]。妊娠与分娩可促进结核病进入活动期,患有活动性结核病的孕妇如出现发热、严重消耗及营养不良等临床表现,可增加早产、流产、低出生体重儿及围产儿死亡的风险^[81, 84-85]。

推荐意见 19:对患有结核病的孕妇,推荐提供当地营养丰富的食物或营养强化食品,保证体重正常增长(1a-A)。

充足的孕期体重增加与出生体重的改善有关,因此患有结核病的孕妇应关注体重增加问题,尤其是妊娠中后期。研究发现,未接受结核病治疗或治疗少于 4 周的孕妇中,超过 80% 没有增加充足的体重,38% 的孕妇即便接受长时间的结核病治疗也无法正常增重甚至丢失体重。孕妇应增加能量和蛋白质摄入以保证合理增重及孕期增加的蛋白质需

求。推荐为患有活动性结核病和轻度营养不良或体重增加不足的孕妇提供营养丰富的食物或营养强化食品,以保证她们在妊娠中期和晚期每周至少增重约 300 g^[6]。

推荐意见 20:对患有活动性结核病的孕妇,推荐补充微量营养素,包括铁、叶酸和钙等(1a-A)。

妇女在妊娠期对微量营养素的需求增高 25%~50%,对孕妇进行多种微量营养素的补充可改善妊娠结局^[86]。活动性结核病的孕妇对微量营养素的需求增加,建议补充多种微量营养素,包括铁、叶酸及其他矿物质和维生素^[6, 87]。异烟肼治疗的孕妇可补充维生素 B₆以预防并发症的发生,建议所有服用异烟肼的怀孕或哺乳的妇女补充维生素 B₆ 25 mg/d,应注意多种维生素制剂中维生素 B₆ 的含量一般低于需要量,因此仅服用多种维生素制剂不能达到 25 mg/d 的维生素 B₆ 的需要量^[81, 88-89]。

患结核病的孕妇更易发生子痫前期,应关注该人群患子痫前期和子痫的风险并及时进行干预。对于钙摄入量不足的活动性结核病孕妇,尤其是有高血压高风险的孕妇,应将钙补充纳入产前保健。每日 1.5~2.0 g 钙的补充可有效降低妊娠期高血压、子痫前期和早产的发生风险^[90]。

六、结语

营养治疗在结核病治疗中发挥着重要作用,临床实践中,结核病患者的营养治疗需要综合考虑疾病的严重程度、机体代谢状态、患者营养状态等,选择合适的营养治疗方式,遵循个体化原则,以使患者最大获益。结核病营养治疗涉及范围较广,本共识是国内首次发布,难以面面俱到,并且目前各类结核病营养治疗研究尚不够深入,有待进一步研究。

执笔者:深圳市第三人民医院(谢雯霓、邓永聪、李国保);杭州师范大学附属医院(徐金田);首都医科大学附属北京胸科医院(李亮)

编写组成员(排名不分先后):杭州师范大学附属医院(徐金田);首都医科大学附属北京胸科医院(李亮、杜建、唐神结、刘宇红、丁卫民、马皎洁、侯代伦);深圳市第三人民医院(谢雯霓、邓永聪、李国保、柯学、刘智、吕卉);空军总医院(景洪江);广州市红十字会医院(谭荣韶、梁丹华);山东省胸科医院(孙文青);广州市胸科医院(谭守勇、卢春丽);上海市公共卫生临床中心(卢水华、裴宁);南京市第二医院(林霏申);北京大学(马冠生);新疆维吾尔自治区胸科医院(买尔丹·阿不来);武汉市医疗救治中心(吴文娟);陕西省结核病防治院(仵倩红);航天中心医院(许美艳);湖南省胸科医院(张胜康、唐细良);解放军总医院第八医学中心(左小霞)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

志谢 刘又宁教授、吴琦教授、陈伟教授、沈生荣教授和中华医学会结核病学分会其他专家对本共识提出的宝贵意见,本共识得到兰州大学循证医学中心陈耀龙教授团队在证据评价与分级方面给予的支持和协助

参 考 文 献

- [1] 中华医学会. 临床诊疗指南结核病分册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005.
- [2] World Health Organization. Global tuberculosis report 2019. [EB/OL]. [2019-01-29]. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.
- [3] Chandrasekaran P, Saravanan N, Bethunaickan R, et al. Malnutrition: modulator of immune responses in tuberculosis [J]. Front Immunol, 2017, 8: 1316. DOI:10.3389/fimmu.2017.01316.
- [4] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 中华人民共和国卫生行业标准 WS/T 476-2015 营养名词术语, 2015.
- [5] 医学名词审定委员会, 肠外肠内营养学名词审定分委员会. 全国科学技术名词审定委员会公布肠外肠内营养学名词 [M]. 北京: 科学出版社, 2019.
- [6] World Health Organization. Guideline nutritional care and supplements for patients with tuberculosis. [EB / OL]. [2019-01-20]. https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/nutcare_support_patients_with_tb/en/.
- [7] Mueller C, Compher C, Ellen DM, et al. A.S.P.E.N. clinical guidelines: Nutrition screening, assessment, and intervention in adults [J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2011, 35(1): 16-24. DOI:10.1177/0148607110389335.
- [8] 张颐, 蒋朱明. 营养筛查、评定与干预是成人营养诊疗的关键步骤: 美国肠外肠内营养学会(ASPEN)2011 年临床指南 [J]. 中华临床营养杂志, 2012, 20(5): 261-268. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-635X.2012.05.001.
- [9] 蒋朱明, 陈伟, 朱赛楠, 等. 我国东、中、西部大城市三甲医院营养不良(不足)、营养风险发生率及营养支持应用状况调查 [J]. 中华临床营养杂志, 2008, 16(6): 335-337. DOI: 10.3881/j.issn.1008-5882.2008.06.002.
- [10] 詹斯·康卓普, 雷米·梅耶, 顾良军, 等. 营养风险筛查 2002 改善临床结局 [J]. 中华临床营养杂志, 2013, 21(3): 133-139. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-635X.2013.03.001.
- [11] 谢雯霓, 邓国防, 施汶言, 等. 肺结核患者营养风险和营养指标相关性分析 [J]. 新医学, 2018, 49(10): 52-56. DOI:CNKI: SUN:XYXX.0.2018-10-010.
- [12] 章志俊, 谭守勇. 营养风险筛查在结核病治疗中应用 [J]. 中国防痨杂志, 2015, 37(9): 971-974. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2015.05.011.
- [13] Zachariah R, Spielmann MP, Harries AD, et al. Moderate to severe malnutrition in patients with tuberculosis is a risk factor associated with early death [J]. Trans R Soc Trop Med Hyg, 2002, 96(3): 291-294. DOI: 10.1016/S0035-9203(02)90103-3.
- [14] Mupere E, Malone L, Zalwango S, et al. Lean tissue mass wasting is associated with increased risk of mortality among women with pulmonary tuberculosis in Urban Uganda [J]. Ann Epidemiol, 2012, 22(7): 466-473. DOI:10.1016/j.annepidem.2012.04.007.
- [15] Uiso L, Gutmann J, Ngowi FI, et al. Nutritional status and

- weight gain in patients with pulmonary tuberculosis in Tanzania [J]. *Trans R Soc Trop Med Hyg*, 1996, 90(2): 162-166. DOI:10.1016/S0035-9203(96)90123-6.
- [16] Cegielski JP, Arab L, Cornoni-Huntley J. Nutritional risk factors for tuberculosis among adults in the United States, 1971-1992 [J]. *Am J Epidemiol*, 2012, 176(5): 409-422. DOI: 10.1093/aje/kws007.
- [17] Koethe JR, Von Reyn CF. Protein-calorie malnutrition, macronutrient supplements, and tuberculosis [J]. *Int J Tuberc Lung Dis*, 2016, 20(7): 857-863. DOI:10.5588/ijtld.15.0936.
- [18] Juffermans NP, Verbon A, Deventer SJ, et al. Tumor necrosis factor and interleukin-1 inhibitors as markers of disease activity of tuberculosis [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 1998, 157(4 Pt 1): 1328-1331. DOI:10.1164/ajrcm.157.4.9709126.
- [19] Macallan DC, McNurlan MA, Kurpad AV, et al. Whole body protein metabolism in human pulmonary tuberculosis and undernutrition: evidence for anabolic block in tuberculosis [J]. *Clin Sci*, 1998, 94(3): 321-331. DOI:10.1042/cs0940321.
- [20] Melchior JC, Raguin G, Boulrier A, et al. Resting energy expenditure in human immunodeficiency virus-infected patients: comparison between patients with and without secondary infections [J]. *Am J Clin Nutr*, 1993, 57(5): 614-619. DOI:10.1016/S0271-5317(05)80564-0.
- [21] van Lettow M, van der Meer JW, West CE, et al. Interleukin-6 and human immunodeficiency virus load, but not plasma leptin concentration, predict anorexia and wasting in adults with pulmonary tuberculosis in Malawi [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2005, 90(8): 4771-4776. DOI:10.1210/jc.2004-2539.
- [22] Onwubalili JK. Malnutrition among tuberculosis patients in Harrow, England [J]. *Eur J Clin Nutr*, 1988, 42(4): 363-366. DOI:10.1016/0195-6663(88)90066-9.
- [23] 王陇德, 马冠生. 营养与疾病预防——医护人员读本[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.
- [24] Nutrition Information Centre University of Stellenbosch. Tuberculosis and nutrition.[EB/OL].[2019-01-29]. https://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences/nicus/Documents/Files/Files/Fact_sheets/TB%20and%20Nutrition.pdf.
- [25] Grobler L, Nagpal S, Sudarsanam TD, et al. Nutritional supplements for people being treated for active tuberculosis [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2016, 6: CD006086. DOI: 10.1002/14651858. CD006086. pub4.
- [26] Krishna G, Rajesh G, Atulya A, et al. Tuberculosis and nutrition[J]. *Lung India*, 2009, 26(1): 9-16. DOI: 10.4103/0970-2113.45198.
- [27] 石汉平, 许红霞, 李苏宜, 等. 营养不良的五阶梯治疗[J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志, 2015, 1: 29-33.
- [28] 张懿韵, 秦德英, 倪小毅. 高能低糖肠内营养液改善机械通气 COPD 患者的临床疗效 [J]. 中华临床营养杂志, 2006, 14(1): 33-36. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-635X.2006.01.010.
- [29] McClave SA, Martindale RG, Vanek VW, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient[J]. *J Parenter Enteral Nutr*, 2016, 33(3): 277-316. DOI:10.1177/0148607109335234.
- [30] Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit[J]. *Clin Nutr*, 2019, 38(1): 48-79. DOI:10.1016/j.clnu.2018.08.037.
- [31] 安友仲. 机械通气治疗期间的营养支持[J]. 中国呼吸与危重监护杂志, 2004, 3(3): 139-141. DOI:10.3969/j.issn.1671-6205.2004.03.005.
- [32] Kan MN, Chang HH, Sheu WF, et al. Estimation of energy requirements for mechanically ventilated, critically ill patients using nutritional status [J]. *Crit Care*, 2003, 7(5): R108-R115. DOI:10.1186/cc2366.
- [33] Grau C, López MJ, Vila B. Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient: update. Consensus SEMICYUC-SENPE: respiratory failure[J]. *Nutr Hosp*, 2011, 26 (Suppl 1): 37-40. DOI:10.1590/S0212-16112011000800008.
- [34] Nguyen VH. Intestinal obstruction due to tuberculosis [J]. *Asian J Surg*, 2002, 25(2): 145-148. DOI:10.1016/S1015-9584(09)60163-9.
- [35] 吴志嵩, 茅惠娟, 马南兰. 肺结核合并肠结核患者营养风险筛查及治疗前后营养状况评价[J]. 临床肺科杂志, 2019, 24(1): 138-141. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6663.2019.01.031.
- [36] Mahan KL, Escott-Stump S, Raymond JL. Krause 营养诊疗学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.
- [37] Pironi L, Arends J, Bozzetti F, et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults [J]. *Clin Nutr*, 2016, 35(2): 247-307. DOI:10.1016/j.clnu.2016.01.020.
- [38] 李世宽. 成人肠梗阻围手术期的营养支持 [J]. 肠外与肠内营养, 2016, 23(6): 321-325. DOI: 10.16151/j.1007-810x.2016.06.001.
- [39] 中华医学会糖尿病学分会. 中国糖尿病医学营养治疗指南 (2013) [J]. 中华糖尿病杂志, 2016, 10(7): 73-88. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2015.02.004.
- [40] 郭朝蕾, 许优. 营养支持对肺结核合并糖尿病患者的疗效观察 [J]. 临床肺科杂志, 2011, 16(11): 1732-1733. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6663.2011.11.038.
- [41] 中华医学会肠外肠内营养学分会. 成人口服营养补充专家共识[J]. 中华胃肠外科杂志, 2017, 20(4): 361-365.
- [42] 广东省药学会. 肠内营养临床药学共识(第二版) [J]. 今日药学, 2017, 27(6): 361-371. DOI: CNKI: SUN: YAXU. 0.2017-05-001.
- [43] 中华医学会肠外肠内营养学分会药学会协作组. 规范肠外营养液配制 [J]. 协和医学杂志, 2018, 9(4): 320-331. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2018.04.007.
- [44] 韩蕊, 叶志斌. 结核与肾脏疾病 [J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2013, 7(19): 8882-8885. DOI: 10.3877/j.cma.j.issn.1674-0785.2013.19.079.
- [45] Ramakrishnan CV, Rajendran K, Jacob PG, et al. The role of diet in the treatment of pulmonary tuberculosis: an evaluation in a controlled chemotherapy study in home and sanatorium patients in South India [J]. *Bull World Health Organ*, 1961, 25(6): 339.
- [46] 冯治宇, 谭守勇, 章志俊, 等. 营养支持对伴营养不良的肺结核并肺部感染的疗效观察 [J]. 临床肺科杂志, 2018, 23(7): 14-16. DOI: CNKI: SUN: LCFK.0.2018-07-004.
- [47] 吴晓光, 马丽萍, 高孟秋, 等. 重度营养不良肺结核患者营养支持及疗效评价的临床观察 [J]. 中国临床医生杂志, 2013, 41(3): 29-31. DOI:10.3969/j.issn.1008-1089.2013.03.011.
- [48] Kant S, Gupta H, Ahluwalia S. Significance of nutrition in pulmonary tuberculosis [J]. *Crit Rev Food Sci Nutr*, 2015, 55(7): 955-963. DOI:10.1080/10408398.2012.679500.
- [49] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 中华人民共和国卫生行业标准 WS/T557 慢性肾脏病患者膳食指导, 2017.
- [50] UK Renal Association. Clinical practice guidelines nutrition in CKD.[EB/OL].[2019-03-17]. <https://renal.org/wp-content/uploads/2017/06/nutrition-in-ckd-5th-edition-1.pdf>.
- [51] Druml W, Kierdorf HP, Working group for developing the guidelines for parenteral nutrition of the German Association for Nutritional Medicine, et al. Parenteral nutrition in patients

- with renal failure -Guidelines on Parenteral Nutrition, Chapter 17 [J]. Ger Med Sci, 2009, 7: Doc111. DOI: 10.3205/000070.
- [52] The Lancet Hiv. Shared goals for tuberculosis and HIV[J]. Lancet HIV, 2018, 5(3): e107. DOI: 10.1016/s2352-3018(18)30026-2.
- [53] Lazzari TK, Forte GC, Silva DR. Nutrition status among HIV-positive and HIV-negative inpatients with pulmonary tuberculosis [J]. Nutr Clin Pract, 2018, 33(6): 858-864. DOI: 10.1002/ncp.10006.
- [54] Geldmacher C, Schuetz A, Ngwenyama N, et al. Early depletion of Mycobacterium tuberculosis-specific T helper 1 cell responses after HIV-1 infection [J]. J Infect Dis, 2008, 198(11): 1590-1598. DOI: 10.1086/593017.
- [55] Shearer S. How soon after infection with HIV does the risk of tuberculosis start to increase? A retrospective cohort study in South African Gold Miners [J]. J Infect Dis, 2005, 191(2): 150-158. DOI: 10.1086/426827.
- [56] Holmes CB, Wood R, Badri M, et al. CD4 decline and incidence of opportunistic infections in Cape Town, South Africa: implications for prophylaxis and treatment[J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2006, 42(4): 464-469. DOI: 10.1097/01.qai.0000225729.79610.b7.
- [57] 张勇湛, 闫忠芳, 马萍, 等. 营养治疗对艾滋病患者的营养状况影响的研究 [J]. 重庆医学, 2017, 46(34): 4787-4789. DOI: 10.3969/j.issn.1671-8348.2017.34.010.
- [58] Hu W, Jiang H, Chen W, et al. Malnutrition in hospitalized people living with HIV/AIDS: evidence from a cross-sectional study from Chengdu, China [J]. Asia Pac J Clin Nutr, 2011, 20(4): 544-550. DOI: 10.6133/apjcn.2011.20.4.07.
- [59] Willig A, Wright L, Galvin TA. Practice Paper of the Academy of Nutrition and Dietetics: Nutrition Intervention and Human Immunodeficiency Virus Infection [J]. J Acad Nutr Diet, 2018, 118(3): 486-498. DOI: 10.1016/j.jand.2017.12.007.
- [60] 江华. 艾滋病医学营养治疗 [J]. 中国实用内科杂志, 2011, 31(3): 184-187.
- [61] Kristen CM, Trombley LE. A review of nutrition in human immunodeficiency virus infection in the era of highly active antiretroviral therapy[J]. Nutr Clin Pract, 2004, 19(4): 340-355. DOI: 10.1177/0115426504019004340.
- [62] Tuberculosis Surveillance Center(TSC), RIT, JATA. TUBERCULOSIS ANNUAL REPORT 2014--(2) Tuberculosis in Pediatric and Elderly Patients [J]. Kekkaku, 2016, 91(4): 481-487.
- [63] Zhang CY, Zhao F, Xia YY, et al. Prevalence and risk factors of active pulmonary tuberculosis among elderly people in China: a population based cross-sectional study [J]. Infect Dis Poverty, 2019, 8(1): 7. DOI: 10.1186/s40249-019-0515-y.
- [64] 全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组. 2010 年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告[J]. 中国防痨杂志, 2012, 34(8): 485-508.
- [65] Alavi SM, Alavi L. Review on epidemiology, diagnosis, occupational hazards and management of pulmonary tuberculosis in elderly: a Guide for General Physicians Working in the Health Network Setting, Khuzestan, Iran [J]. Jundishapur J Microb, 2013, 6(5): e6677. DOI: 10.5812 / jjm.6677.
- [66] Miyata S, Tanaka M, Ihaku D. Full mini nutritional assessment and prognosis in elderly patients with pulmonary tuberculosis [J]. J Am Coll Nutr, 2013, 32(5): 307-311. DOI: 10.1080/07315724.2013.826114.
- [67] 侯婧, 刘刚, 韩君, 等. 老年肺结核患者营养指标与疾病相关性分析 [J]. 中国临床研究, 2017, 30(4): 459-462. DOI: 10.13429/j.cnki.cjcr.2017.04.008.
- [68] 侯婧, 张妍蓓. 536 例老年肺结核患者血清白蛋白、血红蛋白等相关指标分析 [J]. 实用医学杂志, 2016, 32(1): 134-136. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5725.2016.01.043.
- [69] 陈丹萍, 李敏. 老年肺结核患者营养状况评价研究进展[J]. 中国防痨杂志, 2018, 40(8): 894-897. DOI: 10.3969 / j.issn.1000-6621.2018.08.021.
- [70] 中国营养学会. 中国居民膳食指南 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016.
- [71] Beasley JM, Shikany JM, Thomson CA. The role of dietary protein intake in the prevention of sarcopenia of aging [J]. Nutr Clin Pract, 2013, 28(6): 684-690. DOI: 10.1093 / ajcn / 87.5.1562s.
- [72] Ratliff J, Leite JO, De Ogburn R, et al. Consuming eggs for breakfast influences plasma glucose and ghrelin, while reducing energy intake during the next 24 hours in adult men [J]. Nutr Res, 2010, 30(2): 96-103. DOI: 10.1016 / j.nutres.2010.01.002.
- [73] Volkert D, Beck AM, Cederholm T, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics [J]. Clin Nutr, 2019, 38(1): 10-47. DOI: 10.1016/j.clnu.2018.05.024.
- [74] Jaganath D, Mupere E. Childhood Tuberculosis and Malnutrition [J]. J Infect Dis, 2012, 206(12): 1809-1815. DOI: 10.1093/tracej/36.6.294.
- [75] Munthali T, Chabala C, Chama E, et al. Tuberculosis caseload in children with severe acute malnutrition related with high hospital based mortality in Lusaka, Zambia [J]. BMC Res Notes, 2017, 10(1): 206. DOI: 10.1186/s13104-017-2529-5.
- [76] World health Organization. Guidance for national tuberculosis programs on the management of tuberculosis in children [EB/OL]. [2019-01-03]. https://www.who.int/tb/publications/childtb_guidelines/en/.
- [77] World Health Organization. Growth reference data for 5-19 years [EB/OL]. [2019-01-03]. <http://www.who.int/growthref/en/>, accessed 3 September 2013.
- [78] World Health Organization. The WHO child growth standards [EB/OL]. [2019-01-03]. <http://www.who.int/childgrowth/en/>, accessed 3 September 2013.
- [79] World Health Organization, UNICEF. WHO child growth standards and the identification of severe acute malnutrition in infants and children: a joint statement by the World Health Organization and the United Nations Children's Fund. [EB/OL]. [2019-01-03]. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44129?locale=ar>.
- [80] Comstock GW, Palmer CE. Long-term results of BCG vaccination in the southern United States [J]. Am Rev Respir Dis, 1966, 93(2): 171-183. DOI: 10.1164/arrd.1966.93.2.171.
- [81] 徐晓红, 滕红. 妊娠合并结核病的管理 [J]. 中华产科急救电子杂志, 2017, 6(3): 161-165. DOI: 10.3877 / cma.j.issn.2095-3259.2017.03.007.
- [82] United States Agency for International Development. Nutrition and tuberculosis: a review of the literature for TB control programs [EB/OL]. [2019-01-03]. http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=fsn_fac.
- [83] Mathad JS, Gupta A. Tuberculosis in pregnant and postpartum women: epidemiology, management, and research gaps [J]. Clin Infect Dis, 2012, 55(11): 1532-1549. DOI: 10.1093/cid/cis732.
- [84] Petrovic S, Pribic RL, Rodic BB, et al. Perinatal tuberculosis--diagnostic and therapeutic approach[J]. Med Pregl, 2012, 65(11-12): 496-501. DOI: 10.2298/mpms1212496p.

- [85] 刘荣梅,马丽萍,孔忠顺,等. 23 例妊娠并发结核患者的临床分析 [J]. 中国防痨杂志, 2016, 38(7): 564-568. DOI: 10.3969/j.issn. 1000-6621.2016.07.010.
- [86] Haider BA, Bhutta ZA. Multiple-micronutrient supplementation for women during pregnancy[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 4: CD004905. DOI: 10.1002 / 14651858.CD004905.pub5.
- [87] United Nations Children's Fund, World Health Organization, United Nations University. Composition of a multi-micronutrient supplement to be used in pilot programmes among pregnant women in developing countries.[EB/OL].[2019-02-03]. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/75358>.
- [88] World Health Organization. Treatment of tuberculosis: guidelines—4th ed.[EB/OL].[2019-02-03]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK138748/pdf/Bookshelf_NBK138748.pdf
- [89] WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Treatment of tuberculosis: guidelines [M]. 4th ed. Geneva: World Health Organization, 2010.
- [90] World Health Organization. Guideline: calcium supplementation in pregnant women. [EB/OL]. [2019-02-03]. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85120/1/9789241505376_eng.pdf.

(收稿日期:2019-07-12)

(本文编辑:李文慧)

·本专业在国外发表的重要论文简介·

PTEN 基因缺失激活核因子- κ B 介导肺泡上皮细胞衰老参与肺纤维化发病

田亚琼 李慧 邱婷 代静泓 张英为 陈静瑜 蔡后荣
 南京大学医学院附属鼓楼医院 呼吸与危重症医学科 210008
 通信作者:蔡后荣,Email:caihourong2013@163.com
 DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.01.007

特发性肺纤维化(IPF)是以病理和(或)高分辨率(HR)CT表现为普通型间质性肺炎的慢性纤维化疾病,诊断后中位生存期 2~3 年,目前缺乏有效治疗手段。流行病学调查及临床观察发现 IPF 好发于老年男性患者,发病率随年龄增加而明显升高,近年来有实验研究发现 IPF 患者肺组织中存在肺泡上皮细胞(AEC)衰老,提示 IPF 是一种衰老相关性疾病,但 AEC 衰老及其如何参与 IPF 发病的机制目前尚不完全清楚。

PTEN 是一个具有脂质和蛋白双重磷酸酶活性的抑癌基因,PTEN 功能的丢失与肺纤维化的病理过程密切相关,但其参与肺纤维化的机制尚不清楚。PTEN 通过负性调控多种细胞信号通路,主要是磷脂酰肌醇 3 激酶/蛋白激酶 B (PI3K/Akt) 信号通路,而 PI3K/Akt 常通过核因子- κ B (NF- κ B) 调控细胞的细胞因子表达,参与细胞增殖、生长、凋亡等生理过程的调控。本研究发现 IPF 患者肺组织中 PTEN 下调而 NF- κ B 激活,同时衰老标记 P16、P21、SA- β -gal 明显增加,且衰老标记主要分布在 AEC。在细胞水平,使用博来霉素(BLM)诱导肺泡上皮细胞衰老,检测到衰老标记 P16、P21、SA- β -gal 升高,衰老相关分泌表型(SASP)相关细胞因子如 IL-1 α 、IL-6、IL-8 和基质金属蛋白酶(MMP)如 MMP9 升高,而 PTEN 随着 BLM 浓度增加逐渐降低,NF- κ B

磷酸化水平逐渐升高,另外,收集衰老 AEC 的培养上清,与人胚肺成纤维细胞(HEL F)培养,发现成纤维细胞胶原分泌增加。进一步通过基因干扰发现,PTEN 敲减后 P16、P21、SASP 标记物表达明显增加,磷酸化 NF- κ B 升高,HEL F 产生胶原增加,而敲减 NF- κ B 可减少 P16、P21、SASP 标记物表达,HEL F 分泌胶原减少。

体外研究结果显示在 AEC 衰老过程中,PTEN 缺失可以激活 NF- κ B,加速 AEC 衰老,并通过 SASP 刺激成纤维细胞分泌胶原,提示在 IPF 发病过程中,衰老 AEC 的 PTEN 下调可能激活 NF- κ B,通过 SASP 刺激成纤维细胞分泌胶原,诱导肺纤维化。本文具体阐述了 PTEN 缺失诱导 AEC 衰老及其参与肺纤维化的分子机制,提示干扰 AEC 衰老可能作为 IPF 治疗的新靶点,而 PTEN/NF- κ B 通路可能是干扰 AEC 衰老的潜在靶点。

原文: Loss of PTEN induces lung fibrosis via alveolar epithelial cell senescence depending on NF- κ B activation. Aging Cell (影响因子 7.627), 2019, 18(1): e12858. DOI: 10.1111/accel.12858.

(收稿日期:2019-03-19)

(本文编辑:蔡蜀菁)